ВсОШ 1993, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

444. Докажите, что существует такое натуральное число n, что если правильный треугольник со стороной n разбить прямыми, параллельными его сторонам, на n^2 правильных треугольников со стороной 1, то среди вершин этих треугольников можно выбрать $1993n$ точек, никакие три из которых не являются вершинами правильного треугольника (не обязательно со сторонами, параллельными сторонам исходного треугольника).

(*С.Августинович, Д.Фон-дер-Флаас*)

444. Пусть для некоторого n указанное в задаче разбиение произведено. Раскрасим вершины треугольников в 3 цвета, как на рис. 195, где цвета обозначены буквами A, B, C. Заметим, что у любого правильного треугольника с вершинами в этих точках все вершины либо разноцветные, либо одноцветные. Убедиться в этом можно, проверив, что если такой треугольник повернуть вокруг любой его вершины (без потери общности можно считать, что она имеет цвет A) на угол $60°$, то вершины, оставшиеся после поворота в исходном треугольнике и имевшие цвет A, сохранят его, а имевшие цвет B и C — поменяют его на C и B соответственно (если одна из вершин правильного треугольника с вершинами в покрашенных точках совпадает с центром поворота, то одна из оставшихся вершин переходит в другую).

A
$B\ C$
$C\ A\ B$
$A\ B\ C\ A$
$B\ C\ A\ B\ C$
$C\ A\ B\ C\ A\ B$
$A\ B\ C\ A\ B\ C\ A$

Рис. 195

Выберем цвет, которым покрашено наименьшее число точек, и выбросим точки этого цвета. Эту операцию назовем *разрежением*. Останется не менее $\frac{2}{3} \cdot \frac{n^2}{2}$ точек двух цветов (так как точек было больше, чем $\frac{n^2}{2}$). Любой правильный треугольник с вершинами в этих точках одноцветный, а значит, имеет сторону длиной не менее $\sqrt{3}$.

Рассмотрим отдельно множество точек каждого из двух оставшихся цветов, которые образуют часть треугольной решетки со стороной $\sqrt{3}$,

и сделаем аналогичное разрежение. В результате останется не менее $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{n^2}{2}$ точек, которые могут образовывать вершины правильного треугольника только со стороной не менее $(\sqrt{3})^2$. Действуя аналогично, после k-го разрежения, мы сохраним не менее $\left(\frac{2}{3}\right)^k \cdot \frac{n^2}{2}$ точек, а правильные треугольники будут иметь сторону не менее. чем $(\sqrt{3})^k$.

Пусть $n = 3^m$, тогда после $k = 2m + 1$ разрежений, правильных треугольников не останется вовсе, а точек останется не менее, чем $\left(\frac{2}{3}\right)^{2m+1} \cdot \frac{n^2}{2} = \left(\frac{4}{3}\right)^m \cdot \frac{n}{3} \geqslant 1993 \cdot n$, при $\left(\frac{4}{3}\right)^m \geqslant 3 \cdot 1993$. Таким образом, достаточно взять $m > \log_{\frac{4}{3}}(3 \cdot 1993)$.